

02

디지털논리회로
수의 체계

학습목표 및 목차

- 10진수, 2진수, 8진수, 16진수 등의 표현 방법을 이해할 수 있다.
- 10진수, 2진수, 8진수, 16진수 등을 상호 변환할 수 있다.
- 2진수의 연산과 2진수 음수의 표현 방법을 이해하고 이를 활용할 수 있다.
- 부동소수점 2진수를 IEEE 754 표준 방식으로 표현할 수 있다.

01. 10진수

02. 진법 변환

03. 2진수 정수 연산과 보수

04. 2진 부동소수점수의 표현

1 10진수

- 10진수: 기수가 10인 수
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9의 10개 수로 표현

$$\begin{aligned} 9345.35 &= 9 \times 1000 + 3 \times 100 + 4 \times 10 + 5 \times 1 + 3 \times 0.1 + 5 \times 0.01 \\ &= 9 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0 + 3 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2} \end{aligned}$$

- 바빌로니아인 : 60진법을 사용(기원전 4000~3000년)
- 고대 로마의 기수법에는 5진법을 사용
- 10진법의 아라비아 숫자는 인도에서 기원전 2세기에 발명

진법을 나타내는 기본수를 기수(基數, radix)라 한다. 10이 기수인 수를 10진법, 2가 기수인 수를 2진법, 12가 기수인 수를 12진법이라 한다.

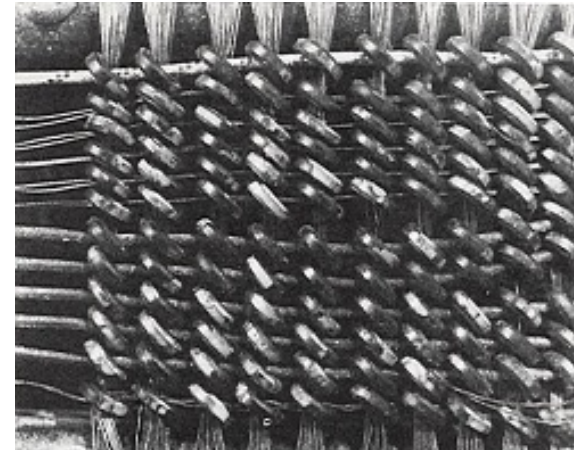
2 2진수

- 기수가 2인 수
- 0, 1 두 개의 수로 표현

$$\begin{aligned}
 1010.1011_{(2)} &= 1 \times 1000_{(2)} + 0 \times 100_{(2)} + 1 \times 10_{(2)} + 0 \times 1_{(2)} \\
 &\quad + 1 \times 0.1_{(2)} + 0 \times 0.01_{(2)} + 1 \times 0.001_{(2)} + 1 \times 0.0001_{(2)} \\
 &= 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}
 \end{aligned}$$



Punch card



Core memory

예제 2-1 2진수 $110010.011_{(2)}$ 을 10진수 값으로 나타내시오.

풀이

$$\begin{aligned} 110010.011_{(2)} &= 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} \\ &= 32 + 16 + 2 + 0.25 + 0.125 \\ &= 50.375_{(10)} \end{aligned}$$

End of Example

3 8진수와 16진수

□ 8진수 표현법

- 0~7까지 8개의 수로 표현

$$\begin{aligned}
 607.36_{(8)} &= 6 \times 100_{(8)} + 0 \times 10_{(8)} + 7 \times 1_{(8)} + 3 \times 0.1_{(8)} + 6 \times 0.01_{(8)} \\
 &= 6 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 7 \times 8^0 + 3 \times 8^{-1} + 6 \times 8^{-2}
 \end{aligned}$$

- 2진수 3자리는 8진수 1자리 : $2^3 = 8^1$

$$\begin{aligned}
 10101110100010.0111111_{(2)} &= 10 \ 101 \ 110 \ 100 \ 010.011 \ 111 \ 1_{(2)} \\
 &= \textcolor{red}{0}10 \ 101 \ 110 \ 100 \ 010.011 \ 111 \ 1\textcolor{red}{00}_{(2)} \\
 &= \quad 2 \quad 5 \quad 6 \quad 4 \quad 2. \quad 3 \quad 7 \quad 4_{(8)}
 \end{aligned}$$

□ 2진수에 해당하는 8진수

8진수	0	1	2	3	4	5	6	7
2진수	000	001	010	011	100	101	110	111

□ 16진수 표현법

- 0~9, A~F까지 16개의 기호로 표현

$$\begin{aligned}
 6C7.3A_{(16)} &= 6 \times 100_{(16)} + C \times 10_{(16)} + 7 \times 1_{(16)} + 3 \times 0.1_{(16)} + A \times 0.01_{(16)} \\
 &= 6 \times 16^2 + C \times 16^1 + 7 \times 16^0 + 3 \times 16^{-1} + A \times 16^{-2}
 \end{aligned}$$

□ 2진수 4자리는 16진수 1자리 : $2^4 = 16^1$

$$\begin{aligned}
 10101110100010.0111111_{(2)} &= 10 \ 1011 \ 1010 \ 0010.0111 \ 111_{(2)} \\
 &= \textcolor{red}{00}10 \ 1011 \ 1010 \ 0010.0111 \ 111\textcolor{red}{0}_{(2)} \\
 &= \quad 2 \quad B \quad A \quad 2. \quad 7 \quad E_{(16)}
 \end{aligned}$$

10진수	0	1	2	3	4	5	6	7
16진수	0	1	2	3	4	5	6	7
2진수	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111

10진수	8	9	10	11	12	13	14	15
16진수	8	9	A	B	C	D	E	F
2진수	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

□ 2진수에 해당하는 8진수, 16진수, 10진수 기호

2진수	8진수	10진수	2진수	16진수	10진수
000	0	0	0000	0	0
001	1	1	0001	1	1
010	2	2	0010	2	2
011	3	3	0011	3	3
100	4	4	0100	4	4
101	5	5	0101	5	5
110	6	6	0110	6	6
111	7	7	0111	7	7
			1000	8	8
			1001	9	9
			1010	A	10
			1011	B	11
			1100	C	12
			1101	D	13
			1110	E	14
			1111	F	15

예제 2-2

다음 8진수와 16진수를 10진수로 변환하시오.

(a) $475.26_{(8)}$ (b) $A91.CD_{(16)}$

풀이

$$\begin{aligned}
 (a) \ 475.26_{(8)} &= 4 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 5 \times 8^0 + 2 \times 8^{-1} + 6 \times 8^{-2} \\
 &= 4 \times 64 + 7 \times 8 + 5 \times 1 + 2 \times 0.125 + 6 \times 0.015625 \\
 &= 256 + 56 + 5 + 0.25 + 0.09375 \\
 &= 317.34375
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (b) \ A91.CD_{(16)} &= A \times 16^2 + 9 \times 16^1 + 1 \times 16^0 + C \times 16^{-1} + D \times 16^{-2} \\
 &= 10 \times 256 + 9 \times 16 + 1 \times 1 + 12 \times 0.0625 + 13 \times 0.00390625 \\
 &= 2560 + 144 + 1 + 0.75 + 0.05078125 \\
 &= 2705.80078125
 \end{aligned}$$

16진수	10진수
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

End of Example

02. 진법 변환

10진수-2진수 변환

1 10진수-2진수 변환

- 정수부분과 소수부분으로 나누어 변환
- 정수부분은 2로 나누고, 소수부분은 2를 곱한다.
- 10진수 75.6875를 2진수로 변환

$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 75 \end{array}$	아 깎깎	→	2깎깎		$\begin{array}{r} 2\text{깎깎} \leftarrow \dots \text{깎깎} \quad \text{깎깎} \\ 0. \quad 6875 \\ \times \quad 2 \\ \hline 1. \quad 3750 \\ \times \quad 2 \\ \hline 0.10 \leftarrow \dots 0. \quad 7500 \\ \times \quad 2 \\ \hline 0.101 \leftarrow \dots 1. \quad 5000 \\ \times \quad 2 \\ \hline 0.1011 \leftarrow \dots 1. \quad 0 \end{array}$	(라) 깎깎 C 깎깎
$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 37 \end{array}$	... 1	→	1			
$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 18 \end{array}$	... 1	→	11		⑧ 깎 = ⑫ 깎깎깎 깎 깎.	
$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 9 \end{array}$	... 0	→	011			
$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 4 \end{array}$	... 1	→	1011			
$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 2 \end{array}$	... 0	→	01011			
$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 1 \end{array}$	... 0	→	001011			
0	... 1	→	1001011			
계						

$$75.6875_{(10)} = 1001011.1011_{(2)}$$

02. 진법 변환

10진수-2진수 변환

- 10진수 75.6을 2진수로 변환하는 경우
- 10진수 소수부분은 대부분의 경우 정확한 2진수로 변환이 안 된다.

$ \begin{array}{rcl} 2 \overline{) 75} & \text{아갠뽀} & \longrightarrow 2\text{뽀급} \\ 2 \overline{) 37} \cdots 1 & \longrightarrow & 1 \\ 2 \overline{) 18} \cdots 1 & \longrightarrow & 11 \\ 2 \overline{) 9} \cdots 0 & \longrightarrow & 011 \\ 2 \overline{) 4} \cdots 1 & \longrightarrow & 1011 \\ 2 \overline{) 2} \cdots 0 & \longrightarrow & 01011 \\ 2 \overline{) 1} \cdots 0 & \longrightarrow & 001011 \\ 0 \cdots 1 & \longrightarrow & 1001011 \\ \text{겅} & & \end{array} $	$ \begin{array}{rcl} 2\text{뽀급} & \longleftarrow & \text{뽀급} \quad \text{굶급} \\ & & 0. \quad 6 \\ & & \text{X} \quad 2 \\ 0.1 & \longleftarrow & 1. \quad 2 \quad \text{⑧긔} = \text{⑫ 뽀급갠 뽀갠} \\ & & \text{X} \quad 2 \\ 0.10 & \longleftarrow & 0. \quad 4 \\ & & \text{X} \quad 2 \\ 0.100 & \longleftarrow & 0. \quad 8 \\ & & \text{X} \quad 2 \\ 0.1001 & \longleftarrow & 1. \quad 6 \\ & & \text{X} \quad 2 \\ 0.10011 & \longleftarrow & 1. \quad 2 \quad \text{굶급갠갠갠 갠갠-긔 0갠 -뽀 갠} \\ & & \end{array} $
--	---

$$75.6_{(10)} = 1001011.1001 \ 1001 \ 1001 \ 1001 \dots_{(2)}$$

02. 진법 변환

10진수-8진수 변환

2 10진수-8진수 변환

- 10진수 75.6875를 8진수로 변환
- 8로 나누고, 곱한다.

$\begin{array}{r} 8 \overline{) 75} \text{ あがっぺ } \rightarrow 8 \text{ ぺ } \\ 8 \overline{) 9} \cdots 3 \rightarrow 3 \\ 8 \overline{) 1} \cdots 1 \rightarrow 13 \\ 0 \cdots 1 \rightarrow 113 \\ \text{げ} \end{array}$	$\begin{array}{r} 8 \text{ ぺ } \leftarrow \text{ ぺ } \quad \text{ぺ } \\ 0. \quad 6875 \\ \underline{\text{X}} \quad 8 \\ 0.5 \leftarrow 5. \quad 5000 \\ \underline{\text{X}} \quad 8 \\ 0.54 \leftarrow 4. \quad 0 \end{array}$ ⑧ ぺ = ⑫ ぺ ぺ ぺ ぺ ぺ. ぺ ぺ ぺ ぺ 0 ぺ (ら) ぺ C ぺ ぺ.
--	---

$$75.6875_{(10)} = 113.54_{(8)}$$

- 10진수 75.6을 8진수로 변환

$$75.6 = 113.46314631\ldots_{(8)}$$

3 10진수-16진수 변환

- 10진수 75.6875를 16진수로 변환

16 | 75 $\text{아 깟뽕} \rightarrow 16\text{뽕금}$

16 | 4 $\dots 11 \rightarrow B$

0 $\dots 4 \rightarrow 4B$

겅

$16\text{뽕금} \leftarrow \text{뽕금} \quad \text{금금}$

0. 6875

X 16

$0.B \leftarrow 11. \quad 0000$

⑧ 깟 = ⑫ 뽕금깟 뽕 ヅボ .

금금꺽꺽꺽 0꺽 (라) $\neg$ 뽕

꺽 깟뽕.

$$75.6875_{(10)} = 4\text{B.B}_{(16)}$$

- 10진수 75.6을 16진수로 변환

$$75.6_{(10)} = 4B.999\ldots_{(16)}$$



다른 진법에도 동일한 방법을 이용하여 변환할 수 있다.

02. 진법 변환

10진수-5진수 변환

□ 10진수-5진수 변환

- 10진수 75.6875를 5진수로 변환

5 | 75 $\text{아}\text{갸}\text{뀌} \rightarrow 5\text{뀌}$ 급
5 | 15 $\cdots 0 \rightarrow 0$
5 | 3 $\cdots 0 \rightarrow 00$
0 $\cdots 3 \rightarrow 300$
계

5	0.3	←	0.3	6875
			X	5
0.3	0.3	←	0.3	4375
			X	5
0.3	0.3	←	0.2	1875
			X	5
0.3	0.32	←	0.3	9375
			X	5
0.3	0.32	←	0.4	6875
			X	5
0.3	0.32	←	0.3	4375
			X	5
0.3	0.32	←	0.2	1875

⑧ 낫 ⑫ 낫금갑 낫 ヅボ.

[illegible]

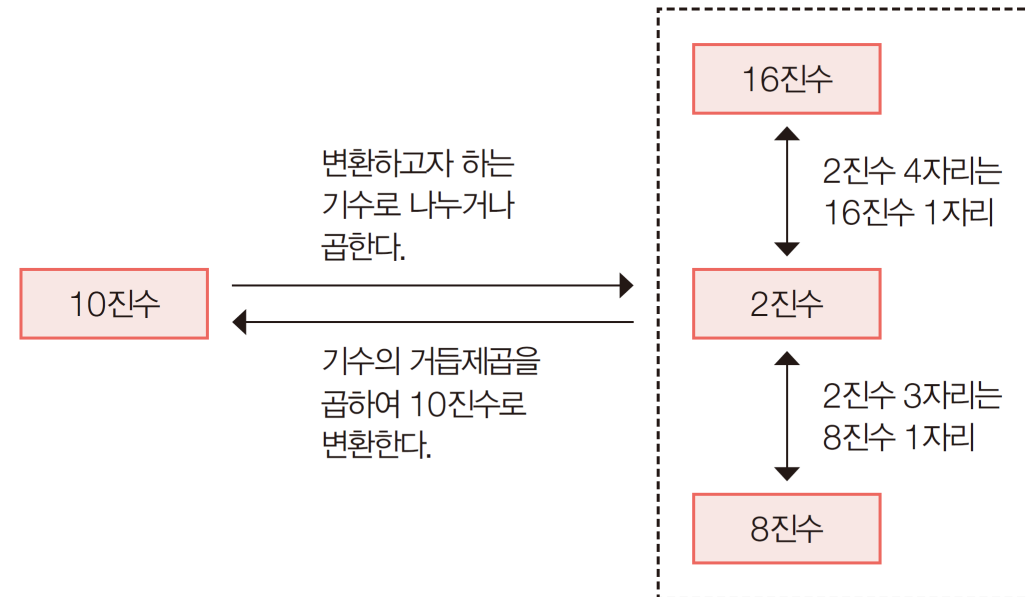
$$75.6_{(10)} = 300.32043204\ldots_{(5)}$$

02. 진법 변환

2진수-8진수-16진수-10진수 상호 변환

4 2진수-8진수-16진수-10진수 상호 변환

10진수	2진수	8진수	16진수
0	0000	00	0
1	0001	01	1
2	0010	02	2
3	0011	03	3
4	0100	04	4
5	0101	05	5
6	0110	06	6
7	0111	07	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F



□ 상호변환 예

$$\begin{aligned} 75.6875 &= 1001011.1011_{(2)} \\ &= \textcolor{red}{00}1\ 001\ 011.101\ 1\textcolor{red}{00}_{(2)} \\ &= \quad 1\quad\quad 1\quad\quad 3.\quad 5\quad\quad 4_{(8)} \end{aligned}$$

10진→2진→8진
3자리씩 나눔

$$\begin{aligned} 75.6 &= 1001011.100110011001100110011..._{(2)} \\ &= \textcolor{red}{00}1\ 001\ 011.100\ 110\ 011\ 001\ 100\ 110\ 011..._{(2)} \\ &= \quad 1\quad\quad 1\quad\quad 3.\quad 4\quad\quad 6\quad\quad 3\quad\quad 1\quad\quad 4\quad\quad 6\quad\quad 3..._{(8)} \end{aligned}$$

□ 상호변환 예(Cont'd)

$$\begin{aligned} 75.6875 &= 1001011.1011_{(2)} \\ &= 0100\ 1011.1011_{(2)} \\ &= \quad 4 \quad \text{B.} \quad \text{B}_{(16)} \end{aligned}$$

10진 → 2진 → 16진
4자리씩 나눔

$$\begin{aligned} 75.6 &= 1001011.10011001100110011001..._{(2)} \\ &= 0100\ 1011.1001\ 1001\ 1001\ 1001\ 1001..._{(2)} \\ &= \quad 4 \quad \text{B.} \quad 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9..._{(16)} \end{aligned}$$

02. 진법 변환

2진수-8진수-16진수-10진수 상호 변환

□ 상호변환 예(Cont'd)

$$367.75_{(8)} = 011\ 110\ 111.111\ 101_{(2)}$$

8진수 1자리 = 2진수 3자리

$$9A3.50F3_{(16)} = 1001\ 1010\ 0011.0101\ 0000\ 1111\ 0011_{(2)}$$

16진수 1자리 = 2진수 4자리

$$\begin{aligned} 101101.101_{(2)} &= 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} \\ &= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125 = 45.625_{(10)} \end{aligned}$$

각 자리에 기수의 거듭제곱을 곱하여 10진수로 변환

□ 상호변환 예(Cont'd)

$$\begin{aligned} 364.35_{(8)} &= 3 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 4 \times 8^0 + 3 \times 8^{-1} + 5 \times 8^{-2} \\ &= 3 \times 64 + 6 \times 8 + 4 \times 1 + 3 \times 0.125 + 5 \times 0.015325 \\ &= 192 + 48 + 4 + 0.375 + 0.078125 \\ &= 244.453125_{(10)} \end{aligned}$$

각 자리에 기수의
거듭제곱을 곱하여
10진수로 변환

$$\begin{aligned} A3.D2_{(16)} &= 10 \times 16^1 + 3 \times 16^0 + 13 \times 16^{-1} + 2 \times 16^{-2} \\ &= 10 \times 160 + 3 \times 1 + 13 \times 0.8125 + 2 \times 0.0078125 \\ &= 160 + 3 + 0.8125 + 0.0078125 \\ &= 163.8203125_{(10)} \end{aligned}$$

□ 상호변환 예(Cont'd)

$$364.35_{(8)} = 011\ 110\ 100.011\ 101_{(2)}$$

8진 → 2진 → 10진

$$\begin{aligned} &= 0 \times 2^8 + 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\ &+ 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} + 0 \times 2^{-5} + 1 \times 2^{-6} \\ &= 0 + 128 + 64 + 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0.25 + 0.125 + 0.0625 + 0 + 0.15625 \\ &= 244.453125_{(10)} \end{aligned}$$

$$A3.D2_{(16)} = 1010\ 0011.1101\ 0010_{(2)}$$

16진 → 2진 → 10진

$$\begin{aligned} &= 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ &+ 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} + 0 \times 2^{-5} + 0 \times 2^{-6} + 1 \times 2^{-7} + 0 \times 2^{-8} \\ &= 128 + 0 + 32 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0.5 + 0.25 + 0 + 0.0625 + 0 + 0 + 0.0078125 + 0 \\ &= 163.8203125_{(10)} \end{aligned}$$

예제 2-3

10진수 48.8125를 2진수, 8진수, 16진수로 변환하시오.

풀이

2	48	나머지	----->	2진수	2진수	←-----	정수	소수	
2	24	...	0	----->	0		0.	8125	
2	12	...	0	----->	00		×	2	
2	6	...	0	----->	000	0.1	←-----	1.	6250
2	3	...	0	----->	0000		×	2	
2	1	...	1	----->	10000	0.11	←-----	1.	2500
	0	...	1	----->	110000		×	2	
						0.110	←-----	0.	5000
							×	2	
						0.1101	←-----	1.	0

$$\begin{aligned}
 110000.1101_{(2)} &= 110\ 000.110\ 100_{(2)} = 60.64_{(8)} \\
 &= 0011\ 0000.1101_{(2)} = 30.D_{(16)}
 \end{aligned}$$

End of Example

1 2진수 양의 정수 덧셈

- $0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 10$ (자리올림 발생)

10진수

$$\begin{array}{r} \text{carry} \rightarrow 11 \\ 49 \\ + 58 \\ \hline 107 \end{array}$$

2진수

$$\begin{array}{r} \text{carry} \rightarrow 0110000 \\ 00110001 \\ + 00111010 \\ \hline 01101011 \end{array}$$

8진수

$$\begin{array}{r} \text{carry} \rightarrow 10 \\ 61 \\ + 72 \\ \hline 153 \end{array}$$

16진수

$$\begin{array}{r} \text{carry} \rightarrow 0 \\ 31 \\ + 3A \\ \hline 6B \end{array}$$

2 2진수 음의 정수 표현과 보수

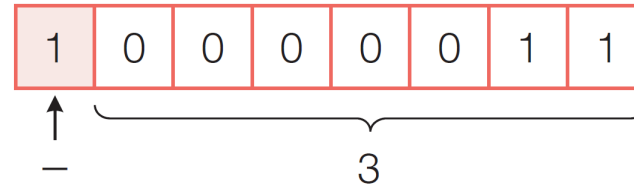
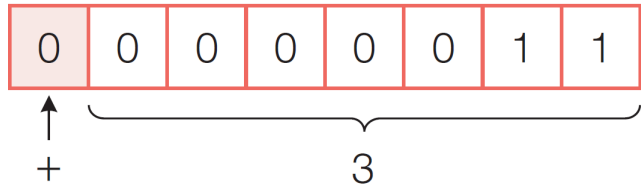
- ❖ 최상위비트(MSB)를 부호비트로 사용
 - 양수(+) : 0 음수(-) : 1
- ❖ 2진수 음수를 표시하는 방법
 - 부호와 절대치(sign-magnitude)
 - 1의 보수(1's complement)
 - 2의 보수(2's complement)

03. 2진수 정수 연산과 보수

2진수 음의 정수 표현과 보수

□ 부호와 절대치

- 부호 비트만 양수와 음수를 나타내고 나머지 비트들은 같다.



□ 1의 보수로 변환하는 방법

- 0 → 1, 1 → 0으로 변환

0 0 0 0 0 0 1 1
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 1 1 1 1 1 0 0 ← 1의 보수

□ 2의 보수로 변환하는 방법

- 1의 보수 + 1 = 2의 보수

0 0 0 0 0 0 1 1
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 1 1 1 1 1 0 0 ← 1의 보수
+ 1

1 1 1 1 1 1 0 1 ← 2의 보수

1 1 1 1 1 1 0 1
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
0 0 0 0 0 0 1 0 ← 1의 보수
+ 1

0 0 0 0 0 0 1 1 ← 2의 보수

03. 2진수 정수 연산과 보수

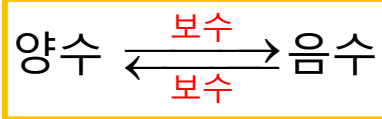
2진수 음의 정수 표현과 보수

□ 2진수의 표현 방법 3가지 (8bit)

2진수	8비트 크기이며, MSB가 부호비트임		
	부호와 절대치	1의 보수	2의 보수
00000000	+0	+0	+0
00000001	+1	+1	+1
00000010	+2	+2	+2
00000011	+3	+3	+3
...	...	...	...
01111100	+124	+124	+124
01111101	+125	+125	+125
01111110	+126	+126	+126
01111111	+127	+127	+127
10000000	-0	-127	-128
10000001	-1	-126	-127
10000010	-2	-125	-126
10000011	-3	-124	-125
...	...	...	...
11111100	-124	-3	-4
11111101	-125	-2	-3
11111110	-126	-1	-2
11111111	-127	-0	-1

- ❖ r 진법 n 자릿수 x 의 r 의 보수 : $r^n - x$
- ❖ r 진법 n 자릿수 x 의 $r-1$ 의 보수 : $r^n - 1 - x$
 - 567의 9의 보수 : $10^3 - 1 - 567 = 999 - 567 = 432$
 - 567의 10의 보수 : $10^3 - 567 = 1000 - 567 = 433$
 - 00000011의 1의 보수 : $2^8 - 1 - 00000011 = 1111\ 1111 - 00000011 = 1111\ 1100$
 - 00000011의 2의 보수 : $2^8 - 00000011 = 1\ 0000\ 0000 - 00000011 = 1111\ 1101$

- ❖ 양수를 보수로 바꾸면 음수
- ❖ 음수를 보수로 바꾸면 양수



- ❖ 2진수와 그 수의 1의 보수와의 합은 모든 bit가 1이 된다.
- ❖ 2진수와 그 수의 2의 보수와의 합은 모든 bit가 0이 된다. (자릿수를 벗어나는 비트는 제외)

부호와 절대치의 표현 (4bit)

부호 비트



0	0	0	0	0	+0
	0	0	0	1	+1
	0	0	1	0	+2
	0	0	1	1	+3
	+	0	1	0	+4
		0	1	0	+5
		0	1	1	+6
		0	1	1	+7
0	1	0	0	0	-0
	1	0	0	1	-1
	1	0	1	0	-2
	1	0	1	1	-3
	-	1	1	0	-4
		1	1	0	-5
		1	1	1	-6
		1	1	1	-7

03. 2진수 정수 연산과 보수

2진수 음의 정수 표현과 보수

□ 1의 보수 표현 (4bit)

부호 비트

0	0	0	0	0	+0	
	0	0	0	1	+1	
	0	0	1	0	+2	
	0	0	1	1	+3	
	+	0	1	0	0	+4
		0	1	0	1	+5
		0	1	1	0	+6
		0	1	1	1	+7
-	1	0	0	0	-7	
	1	0	0	1	-6	
	1	0	1	0	-5	
	1	0	1	1	-4	
	1	1	0	0	-3	
	1	1	0	1	-2	
	1	1	1	0	-1	
	0	1	1	1	-0	

↔ 1의 보수

부호 비트

1	1	1	1	1	-0
	1	1	1	0	-1
	1	1	0	1	-2
	1	1	0	0	-3
	1	0	1	1	-4
	1	0	1	0	-5
	1	0	0	1	-6
	1	0	0	0	-7
0	0	1	1	1	+7
	0	1	1	0	+6
	0	1	0	1	+5
	0	1	0	0	+4
	0	0	1	1	+3
	0	0	1	0	+2
	0	0	0	1	+1
	0	0	0	0	+0

03. 2진수 정수 연산과 보수

2진수 음의 정수 표현과 보수

□ 2의 보수 표현 (4bit)

	부호 비트		부호 비트
0	0 0 0 0	0	0 0 0 0
	0 0 0 1	-1	1 1 1 1
	0 0 1 0	-2	1 1 1 0
	0 0 1 1	-3	1 1 0 1
+	0 1 0 0	-4	1 1 0 0
	0 1 0 1	-5	1 0 1 1
	0 1 1 0	-6	1 0 1 0
	0 1 1 1	-7	1 0 0 1
	1 0 0 0	-8	1 0 0 0
	1 0 0 1	-7	0 1 1 1
	1 0 1 0	-6	0 1 1 0
	1 0 1 1	-5	0 1 0 1
-	1 1 0 0	-4	0 1 0 0
	1 1 0 1	-3	0 0 1 1
	1 1 1 0	-2	0 0 1 0
	1 1 1 1	-1	0 0 0 1

2의 보수

- 뺄셈 : 보수를 취하여 더하면 뺄셈을 수행(Carry가 있으면 버림)

$$7928 - 879 = 7928 + (-879) = 7928 + (-0879)$$

자릿수 맞춤

$$\Rightarrow 7928 + (10^4 - 0879) = 7928 + 9121 = 17049$$

$$\Rightarrow 7049$$

n 비트 2의 보수에 대한 10진수의 표현 범위

bit 수	2의 보수를 사용한 2진 정수의 표현 범위
n bit	$-2^{n-1} \sim +2^{n-1} - 1$
4 bit	$-2^{4-1} \sim +2^{4-1} - 1$ ($-8 \sim +7$)
8 bit	$-2^{8-1} \sim +2^{8-1} - 1$ ($-128 \sim +127$)
16 bit	$-2^{16-1} \sim +2^{16-1} - 1$ ($-32,768 \sim +32,767$)
32 bit	$-2^{32-1} \sim +2^{32-1} - 1$ ($-2,147,483,648 \sim +2,147,483,647$)
64 bit	$-2^{64-1} \sim +2^{64-1} - 1$ ($-9,223,372,036,854,775,808 \sim 9,223,372,036,854,775,807$)

예제 2-4

8비트로 표현된 어떤 수 A 를 2의 보수로 변환하였다. 이때 변환한 결과를 B 라고 할 때 A 와 B 의 합을 구하시오.

풀이 2진수 8비트 A 의 2의 보수는 $B=2^8-A$ 이므로 $A+B$ 는 256이다.

$$A + B = A + (2^8 - A) = 2^8 = 256$$

End of Example

3 부호 확장

- 부호 확장이란 늘어난 비트 수 만큼 부호를 늘려주는 방법

2진수 표현 방식	부호 확장 방법	예		
		구분	8bit	16bit 확장
부호와 크기	부호만 MSB에 복사하고, 나머지는 0으로 채움	양수	00101010	00000000 00101010
		음수	10010111	10000000 00010111
1의 보수	늘어난 길이만큼 부호와 같은 값으로 모두 채움	양수	00101010	00000000 00101010
		음수	10010111	11111111 10010111
2의 보수	늘어난 길이만큼 부호와 같은 값으로 모두 채움	양수	00101010	00000000 00101010
		음수	10010111	11111111 10010111

4 2의 보수로 표현된 음수를 10진수로 변환

- 2의 보수 10101100을 10진수로 변환하는 경우

첫 번째 방법

MSB가 1이므로 음수이다. 실제크기는 -128이다.

$$\begin{aligned} 10101100_{(2)} &= -1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\ &= -128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 0 = -128 + 44 \\ &= -84 \end{aligned}$$

두 번째 방법

2의 보수로 바꾸어 10진수로 바꾼 다음 - 부호를 붙인다.

$$\begin{aligned} 10101100_{(2)} &\Rightarrow 2\text{의 보수 } 01010100_{(2)} \\ &= 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\ &= 0 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 0 \\ &= 84 \Rightarrow \text{- 부호를 붙이면 -84} \end{aligned}$$

예제 2-5

8비트 메모리 워드에서 비트 패턴 $11101101_{(2)}$ 은 "(a) 부호와 절대치, (b) 부호와 1의 보수, (c) 부호와 2의 보수"로 해석될 수 있다. 각각에 대응되는 10진수를 구하시오.

풀이

11101101 은 최상위 비트가 1이므로 음수이다.

(a) 부호와 절대치: 부호비트를 제외한 1101101 을 10진수로 변환하면 109가 되므로 -109 이다.

$$1101101_{(2)} = 2^6 + 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = 64 + 32 + 8 + 4 + 1 = 109$$

(b) 부호와 1의 보수: 음수를 양수로 바꾸기 위해 1의 보수를 취한 다음 10진수로 바꾸어 -부호를 붙인다. 11101101 의 1의 보수는 00010010 이므로 10진수로 변환하면 18이 되어 -18이다.

$$00010010_{(2)} = 2^4 + 2^1 = 16 + 2 = 18$$

(c) 부호와 2의 보수: 음수를 양수로 바꾸기 위해 2의 보수를 취한 다음 10진수로 바꾸어 2부호를 붙인다. 11101101 의 2의 보수는 00010011 이므로 10진수로 변환하면 19가 되어 -19다.

$$00010011_{(2)} = 2^4 + 2^1 + 2^0 = 16 + 2 + 1 = 19$$

03. 2진수 정수 연산과 보수

2의 보수 연산

5 2의 보수 연산 (8bit)

서로 같음

양수 + 양수 = 양수
(49+58=107)

① 10진수 2진수

양수 49	=	00110001
+ 양수 +58	=	+ 00111010
양수 107	=	01101011

carry 0 0110000

큰 수 - 작은 수 = 양수
(58-49=9)

② 10진수 2진수

큰 수 58	=	00111010
- 작은 수 -49	=	- 00110001
		00111010
		+ 11001111
양수 9	=	00001001

carry 1 111110

작은 수 - 큰 수 = 음수
(49-58=-9)

③ 10진수 2진수

작은 수 49	=	00110001
- 큰 수 -58	=	- 00111010
		00110001
		+ 11000110
음수 -9	=	11110111

carry 0 0000000

음수 + 음수 = 음수
(-49-58=-107)

④ 10진수 2진수

음수 -49	=	- 00110001
+ 음수 -58	=	- 00111010
		11001111
		+ 11000110
음수 -107	=	10010101

carry 1 1001110

큰 양수 + 큰 양수 = 음수
(98+74=-84)

⑤ 10진수 2진수

큰 양수 98	=	01100010
+ 큰 양수 +74	=	+ 01001010
음수 -84	=	10101100

carry 0 1000010

서로 다름

큰 음수 + 큰 음수 = 양수
(-98-74=+84)

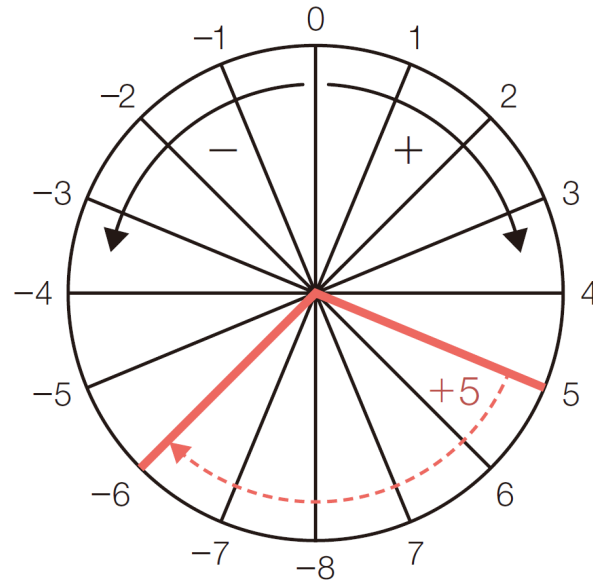
⑥ 10진수 2진수

큰 음수 -98	=	- 01100010
+ 큰 음수 -74	=	- 01001010
		10011110
		+ 10110110
양수 +84	=	01010100

carry 1 011110

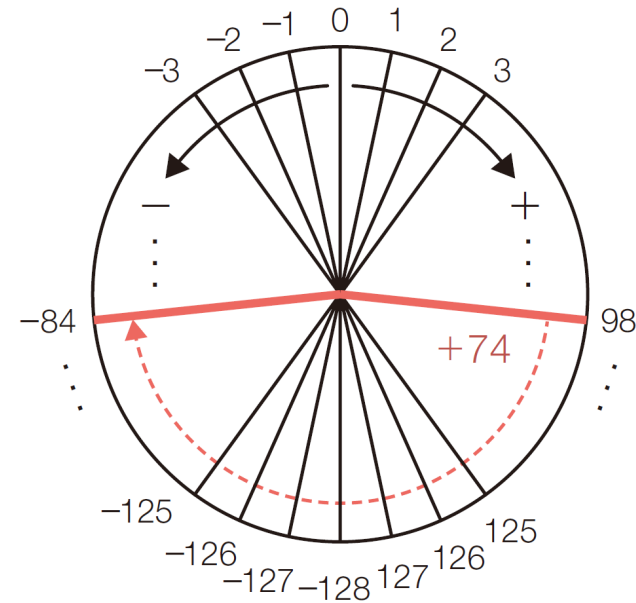
overflow

□ 2진 정수의 2의 보수 개념도



(a) 4비트 2진 정수의 2의 보수

5에서 +방향으로 5칸을 이동하면
-6이 된다.



(b) 8비트 2진 정수의 2의 보수

98+74는 98에 +방향으로 74칸을
이동하면 -84가 된다.

예제 2-6

8비트 연산 $98+74$ 는 오버플로가 발생하여 잘못 계산된 결과를 얻었다. 부호 확장을 통해서 올바른 결과를 얻을 수 있음을 설명하시오.

풀이

부호를 확장하여 연산한다.

	carry	0	00000000	1000010
98	=		00000000	01100010
+74	=	+	00000000	01001010
172	=		00000000	10101100

직전 캐리와 최종 캐리(밑줄 친 부분)가 같으므로 정상적으로 계산된 것이다.
따라서 결과는 $10101100_{(2)} = 128 + 32 + 8 + 4 = 172_{(10)}$ 이다.

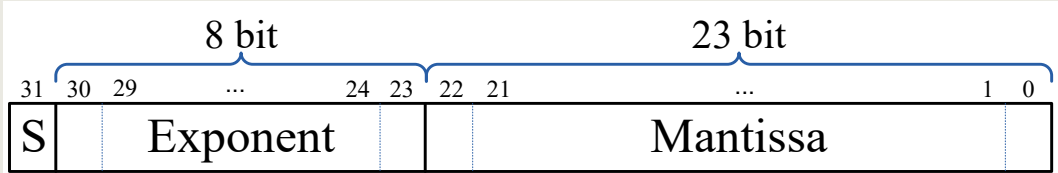
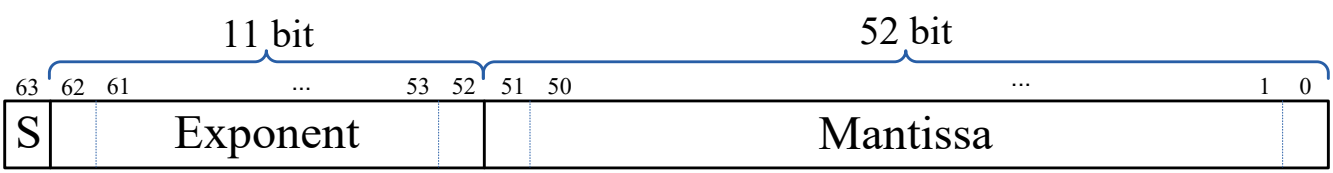
End of Example

04. 2진 부동소수점의 표현

2진수 부동소수점의 표현

- 컴퓨터의 부동소수점수는 IEEE 754표준을 따른다.
- 부호(sign), 지수(exponent), 가수(mantissa)의 세 영역으로 표시
- 단정도(single precision) 부동소수점수와 배정도(double precision) 부동소수점수의 두 가지 표현 방법이 있다.

단정도 및 배정도 부동소수점수의 비트 할당

구분	IEEE 754 표준 부동소수점수의 비트 할당	바이어스
단정도 부동소수점수		127
배정도 부동소수점수		1023

□ 정규화(normalization) : 과학적 표기방법

❖ 2진수의 정규화

$$\begin{aligned} 75.6875 &= 1001011.1011_{(2)} \\ &= 1.0010111011_{(2)} \times 2^6 \\ &= 1.0010111011_{(2)} \times 2^{110_{(2)}} \end{aligned}$$

❖ 바이어스(bias) : 지수의 양수, 음수를 나타내기 위한 방법

- IEEE 754 표준에서는 바이어스 127(단정도) 또는 1023(배정도)을 사용
- 표현 지수 = 바이어스 + 2진 지수 값

부호 : 1비트	지수(bias 127) : 8비트	가수(1.xxx) : 23비트
양수	$127 + 6$ (01111111 + 00000110)	1.을 생략한 가수 (1.0001011011)
0	10000101	001011101100000000000000

여기에 "1."이 숨어 있다.

04. 2진 부동소수점의 표현

2진수 부동소수점의 표현

□ 10진수 **-0.2**를 단정도 부동소수점으로 표현

- 2진수로 변환하고 정규화한다.

$$\begin{aligned} -0.2 &= -0.00110011001100110011001..._{(2)} \\ &= -1.10011001100110011001..._{(2)} \times 2^{-3} \\ &= -1.10011001100110011001... \times 2^{-11_{(2)}} \end{aligned}$$

부호 : 1비트	지수(bias 127) : 8비트	가수(1.xxx) : 23비트
양수	$127 - 3$ (01111111 - 00000011)	1.을 생략한 가수 (1.10011001100110011001100)
0	01111100	10011001100110011001100

여기에 "1."이 숨어 있다.

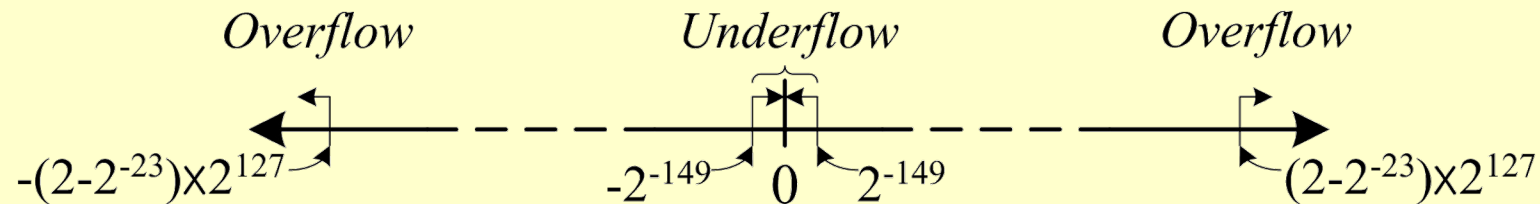
04. 2진 부동소수점의 표현

2진수 부동소수점의 표현

□ 컴퓨터에서의 부동소수점수의 표현 범위

	단정도 부동소수점수	배정도 부동소수점수
비정규화된 2진수	$\sim \pm 2^{-149} \text{ to } \pm (1-2^{-23}) \times 2^{126}$	$\sim \pm 2^{-1074} \text{ to } \pm (1-2^{-52}) \times 2^{1022}$
정규화된 2진수	$\sim \pm 2^{-126} \text{ to } \pm (2-2^{-23}) \times 2^{127}$	$\sim \pm 2^{-1022} \text{ to } \pm (2-2^{-52}) \times 2^{1023}$
10진수	$\sim \pm 1.40 \times 10^{45} \text{ to } \pm 3.40 \times 10^{38}$	$\sim \pm 4.94 \times 10^{-324} \text{ to } \pm 1.798 \times 10^{308}$

단정도 부동소수점수의 표현 범위



예제 2-7

$\frac{1}{256}$ 을 단정도 부동소수점 방식으로 표현하시오.

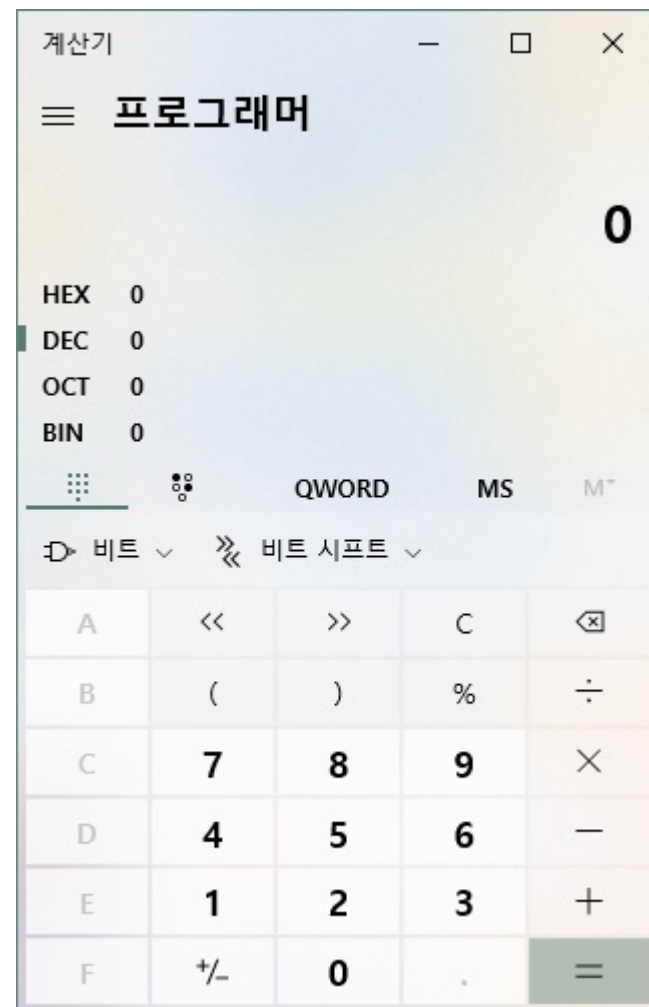
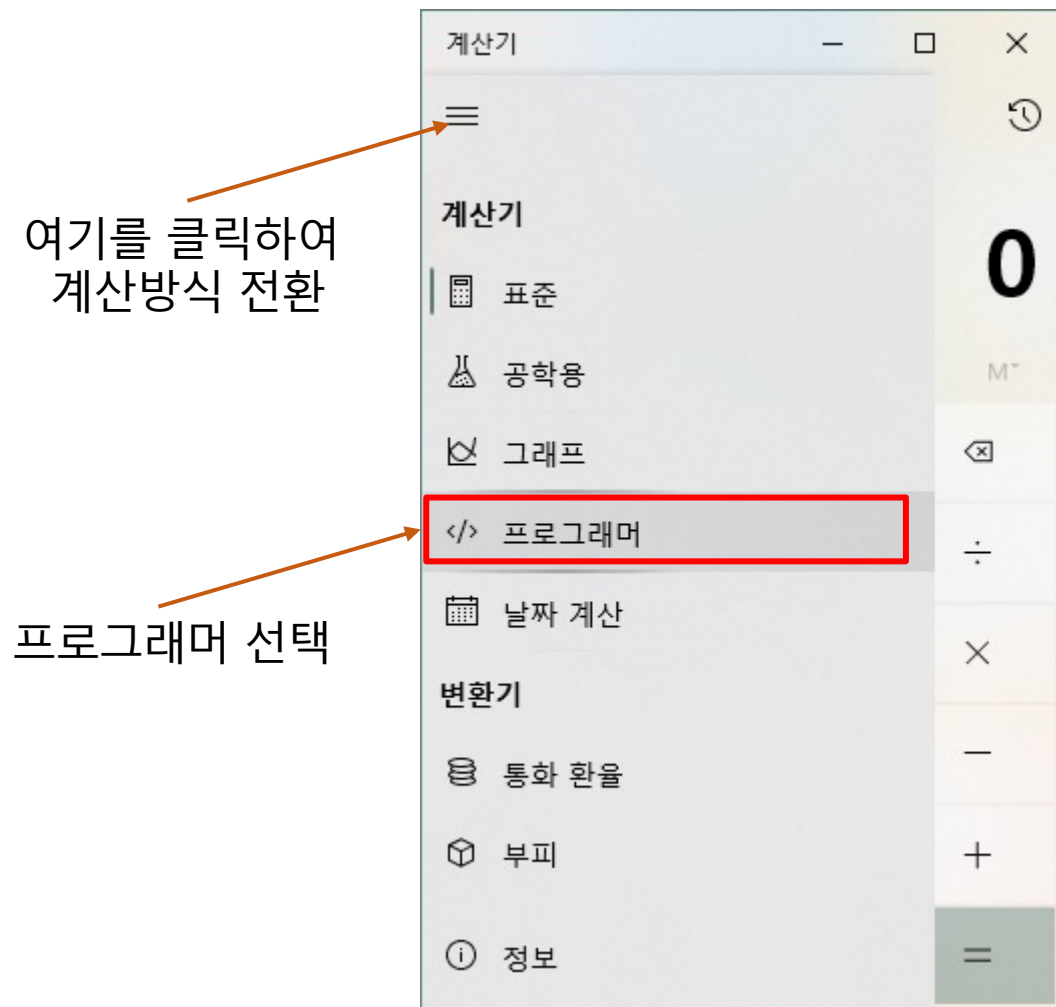
풀이 $\frac{1}{256}$ 을 정규화된 방법으로 표현하면 $\frac{1}{256} = \frac{1}{2^8} = 2^{-8} = 1.0 \times 2^{-8}$ 이다.

그러므로 $1.0_{(2)} \times 2^{-1000_{(2)}}$ 를 단정도 부동소수점수로 표현하면 다음과 같다.

부호	지수(bias 127)	가수($1.\times\times\times_{(2)}$)
양수	$01111111(127) - 1000(8)$	1.을 생략한 가수
0	01110111	000000000000000000000000

End of Example

- 윈도우 기본 프로그램인 계산기를 활용한 진수 표현과 연산
- 계산기 프로그램을 실행하고 '**프로그래머**' 계산기로 전환



- 프로그래머용 계산기의 구성은 그림과 같다.

정수 값을 보여주는 영역:

HEX: 16진수, DEC: 10진수, OCT: 8진수, BIN: 2진수

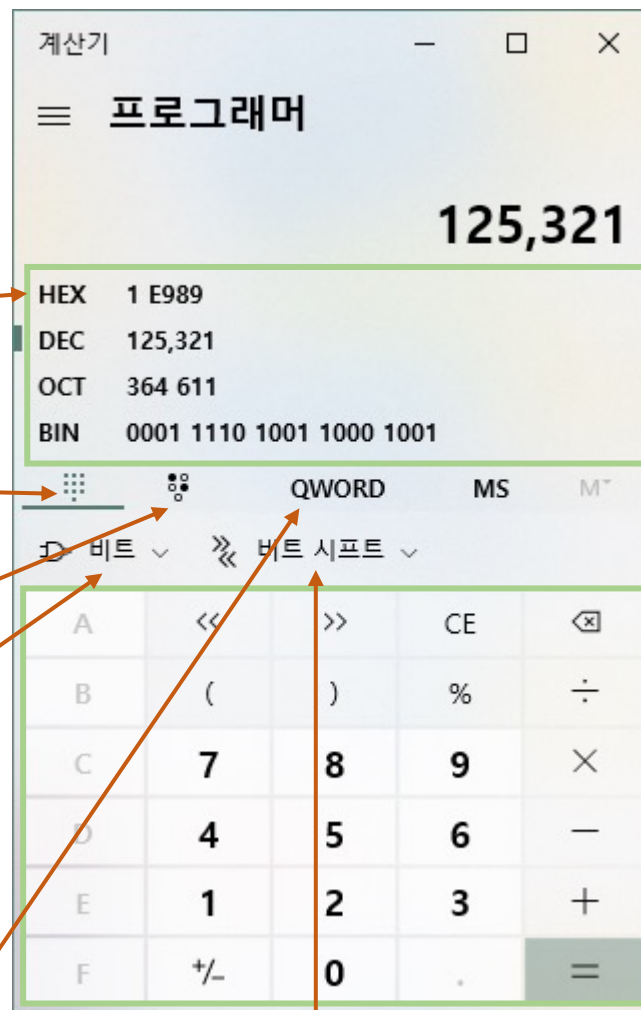
HEX: Hexadecimal
DEC: Decimal
OCT: Octal
BIN: Binary

키 패드 표시

2진수 크게 표시

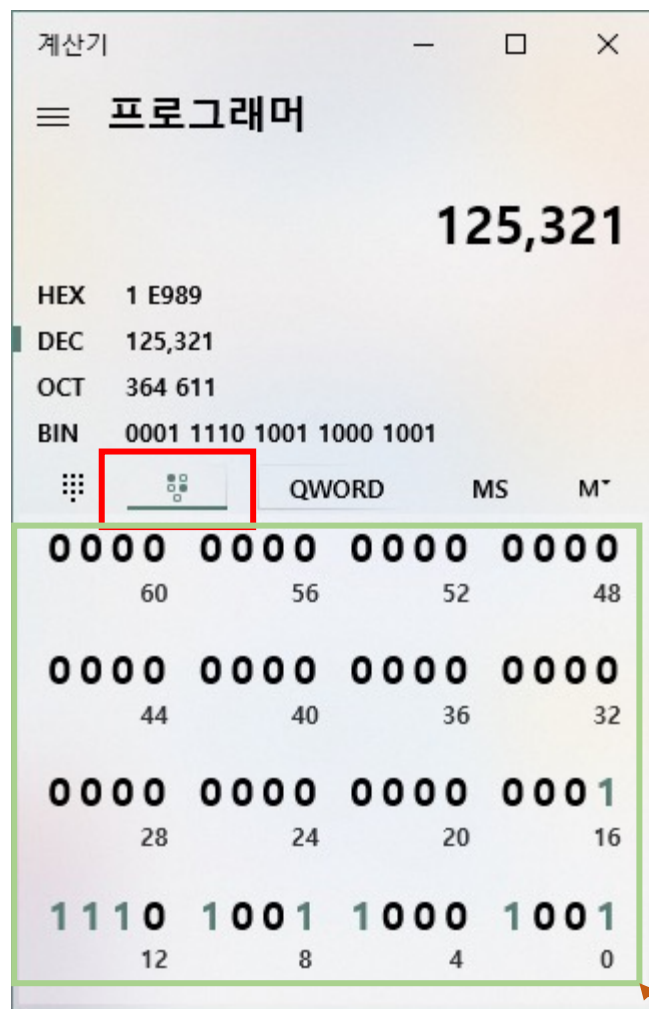
비트 연산(AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR)
을 처리할 수 있도록 하는 버튼

BYTE:1바이트
WORD:2바이트
DWORD:4바이트(Double word)
QWORD:8바이트(Quad Word)



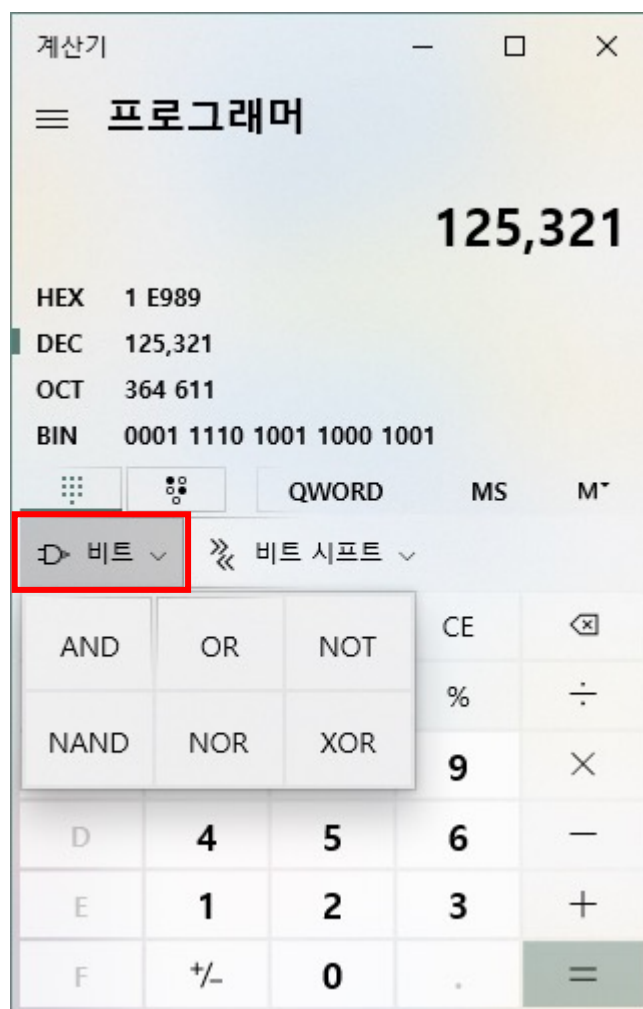
키 패드

Shift연산 선택
(산술 시프트, 논리적 시프트 등)

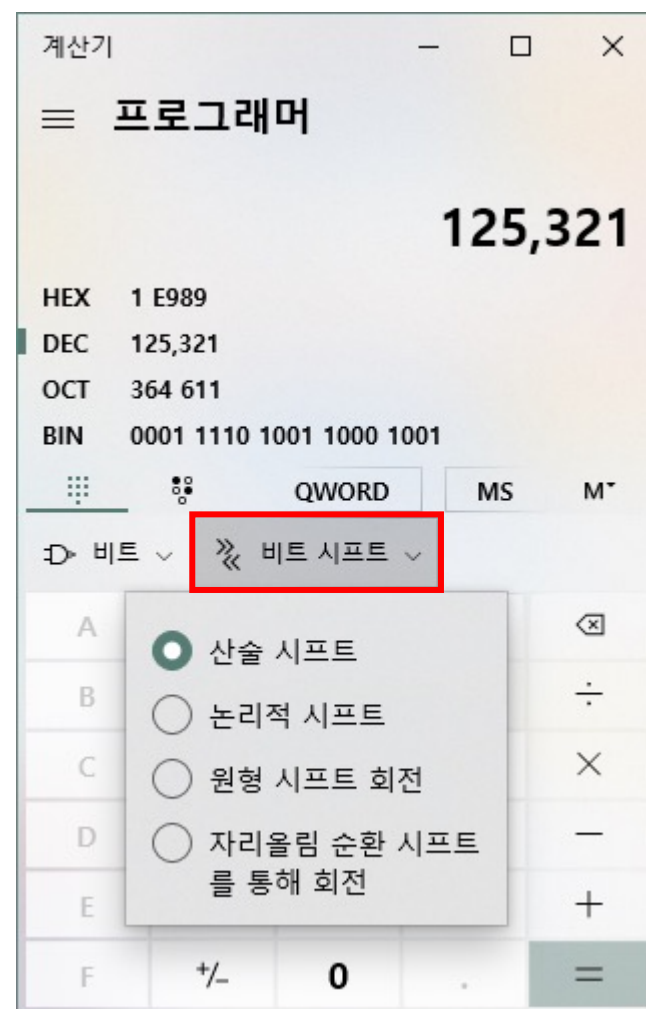


2진수 표시 버튼을 눌렀을 때

64비트(QWORD) 2진수인 경우



비트 연산자를 선택할 때

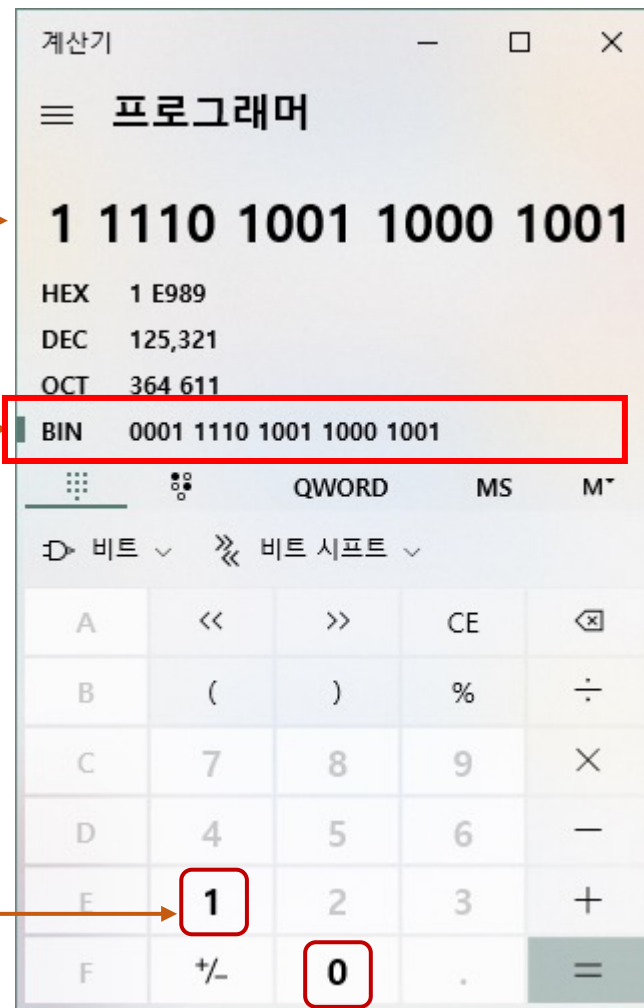


시프트 연산자를 선택할 때

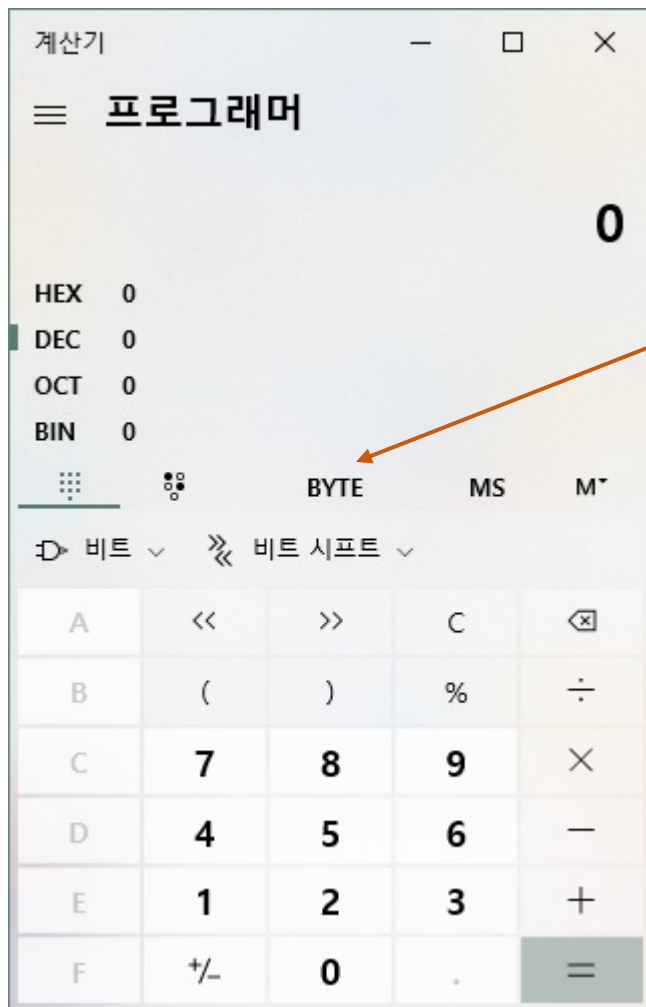
2진수를 입력으로 선택하였을 때
2진수가 표시됨

2진수를 입력으로 선택하였을 때

2진수 입력 상태이므로
숫자는 1과 0만 입력할 수 있음

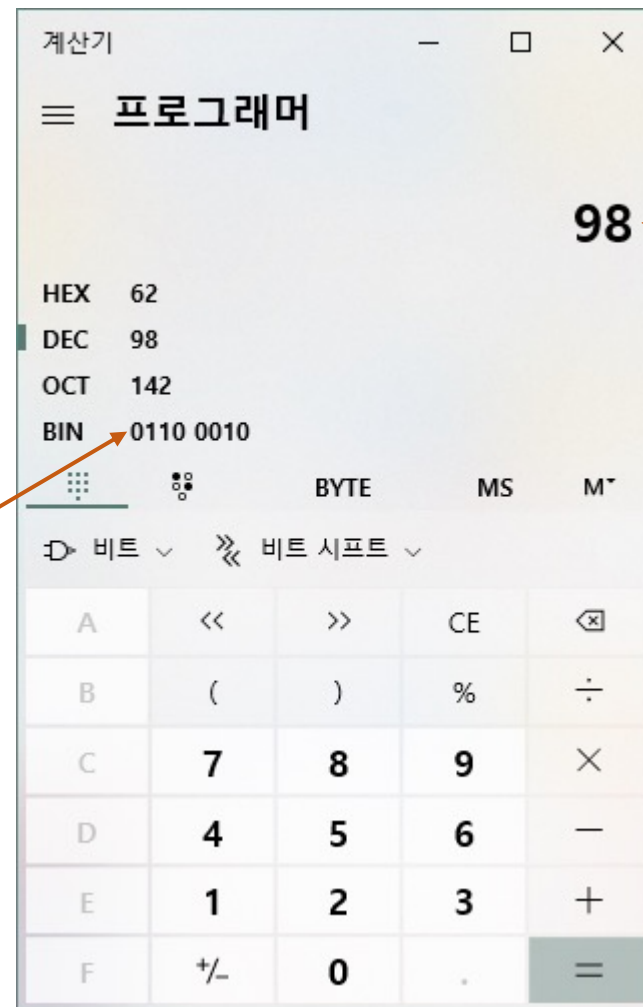


- '-98 + -74'를 계산하는 과정(8비트 2진수 정수 연산)

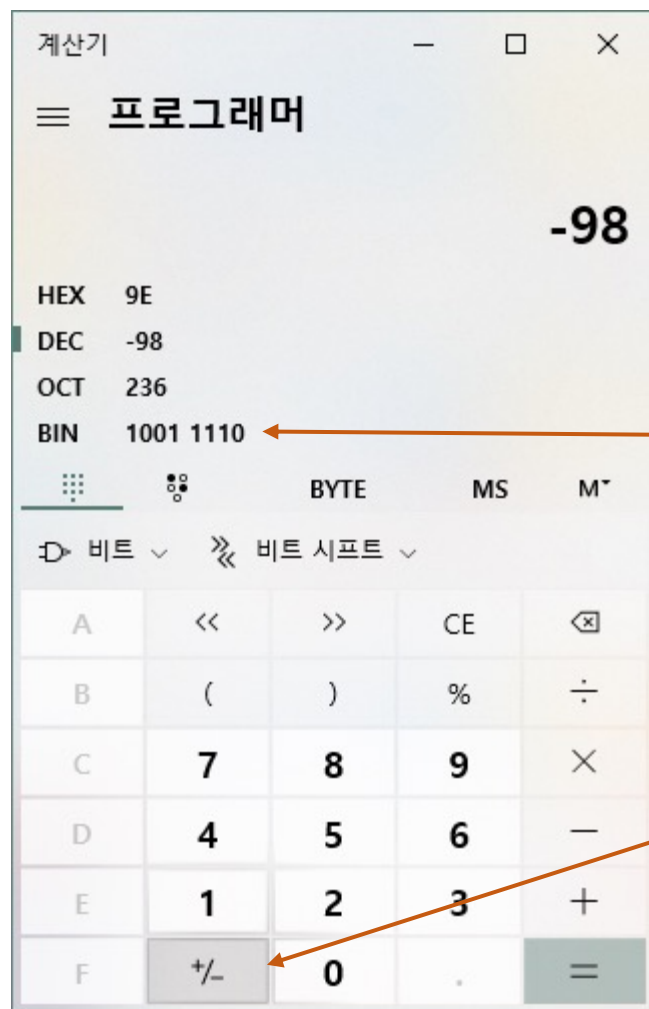


① BYTE로 전환
(8비트 연산일 경우)

98의 2의 보수 표현



② 98입력



- ④ + 클릭하여 덧셈 연산
- ⑤ 74 입력
- ⑥ +/-클릭하여 부호를 -74로 전환

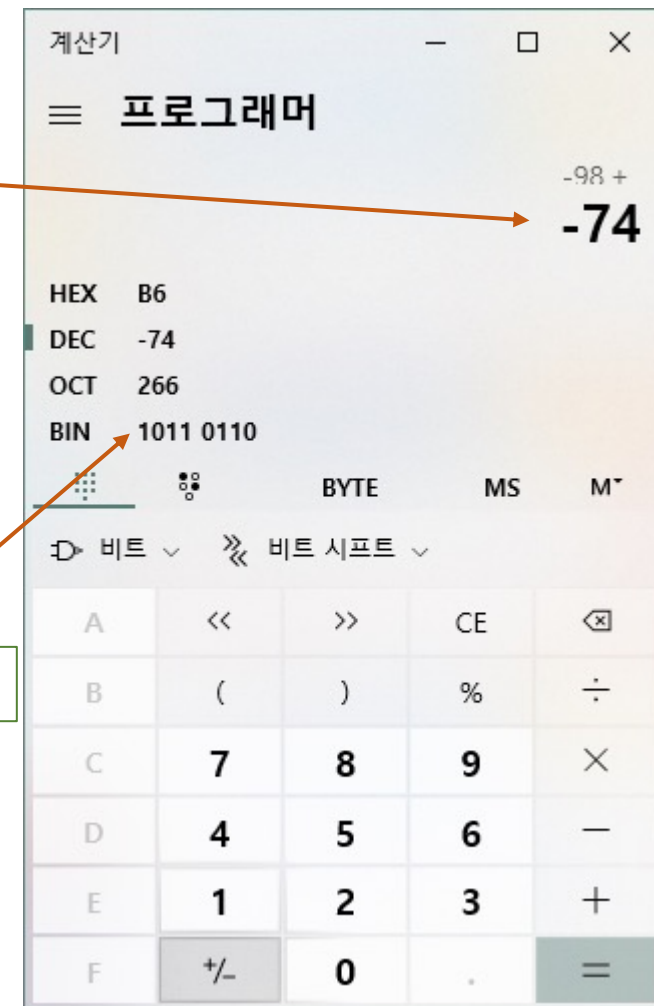
-98의 2의 보수 표현

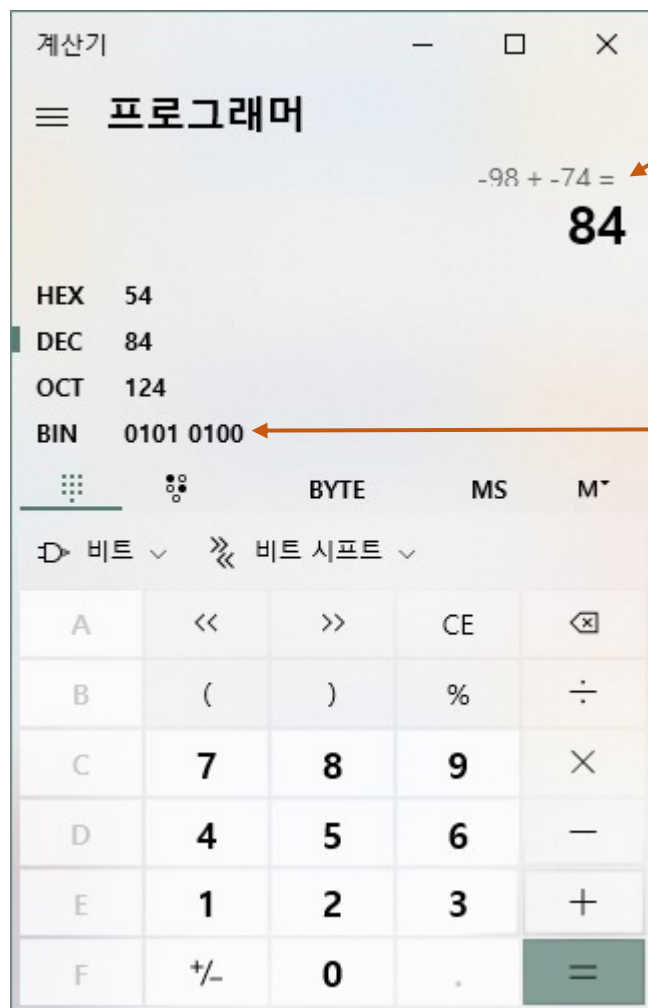
$$1001\ 1110 = -128 + 16 + 8 + 4 + 2 = -98$$

-74의 2의 보수 표현

$$1011\ 0110 = -128 + 32 + 16 + 4 + 2 = -74$$

- ③ +/-클릭하여 부호를 -98로 전환





⑦ =를 클릭하면
 $-98 + -74 = 84$ 임을 알 수 있음

※ 8bit(1 Byte)이므로 9번째 비트는 없음

계산 결과 84

$$0101\ 0100 = 2^6 + 2^4 + 2^2 = 64 + 16 + 4 = 84$$